Ex1:

```
package com.mycompany.mavenproject1;
import java.util.Scanner;

public class Mavenproject1 {

    public static void main(String[] args){
    Scanner ler = new Scanner(System.in);
     double[] notas = new double[10];
     double soma = 0;
     double media;
     double maior;
     double menor;
     int aprovados =0;
     int abaxMedia =0;

        System.out.println("Informe as notas dos 10 alunos");
        for (int i= 0; i<10;i++){
            System.out.println("Nota do aluno" + (i+1) + ":");
            notas[i] = ler.nextDouble();
            soma += notas [i];
        }
        media= soma/10.0;

        maior = notas [0];
        menor = notas [0];

    for(int i = 0; i<10; i++){
        if (notas[i] > maior){
            maior = notas[i];
        }
        if (notas[i] < menor){
            menor= notas[i];
        }
        if(notas[i] >= 7.0){
            aprovados++;
        }
        if (notas[i] < media){
            abaxMedia++;
        }
    }
        System.out.println("Media da turma: \n" + media);
```

```
        System.out.println("Maior nota: \n" +maior);
        System.out.println("Menor nota: \n" + menor);
        System.out.println("Alunos com nota maior ou igual a 7: " + aprovados);
        System.out.println("Alunos abaixo da media da turma: " + abaxMedia);

    }
}
```

Ex2:

```
package com.mycompany.mavenproject1;
import java.util.Scanner;

public class ex2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner ler = new Scanner(System.in);
        int[][] matriz = new int[4][4];
        int[] principal = new int[4];
        int[] secundaria = new int[4];
        int soma_Princi = 0;
        int soma_Secun = 0;

        System.out.println("Digite os elementos da matriz 4x4:");
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            for (int j = 0; j < 4; j++) {
                System.out.print("Elemento [" + i + "][" + j + "]: ");
                matriz[i][j] = ler.nextInt();
            }
        }

        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            principal[i] = matriz[i][i];
            soma_Princi += matriz[i][i];

            secundaria[i] = matriz[i][3 - i];
            soma_Secun += matriz[i][3 - i];
        }

        System.out.print("\nElementos da Diagonal Principal: ");
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            System.out.print(principal [i] + " ");
        }
        System.out.println("\nSoma da Diagonal Principal: " + soma_Princi);
```

```
        System.out.print("\nElementos da Diagonal Secundária: ");
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            System.out.print(secundaria[i] + " ");
        }
        System.out.println("\nSoma da Diagonal Secundária: " + soma_Secun);

        if (soma_Princi > soma_Secun) {
            System.out.println("A Diagonal Principal possui a maior soma (" + soma_Princi + ").");
        } else if (soma_Secun > soma_Princi) {
            System.out.println("A Diagonal Secundária possui a maior soma (" + soma_Secun +
").");
        } else {
            System.out.println("As duas diagonais possuem somas iguais (" + soma_Princi + ").");
        }

    }
}
```

Ex3

```
package com.mycompany.mavenproject1;
import java.util.Scanner;

public class Ex3 {
    public static void main(String[]args){
    Scanner ler = new Scanner(System.in);
    int[] entrada = new int[15];
    int[] distintos = new int[15];
    int qtdDistintos = 0;

        System.out.println("Digite 15 números inteiros:");
        for (int i = 0; i < 15; i++) {
        System.out.print("Número " + (i + 1) + ": ");
            entrada[i] = ler.nextInt();
        }

        for (int i = 0; i < 15; i++) {
            int existe = 0;

        for (int j = 0; j < qtdDistintos; j++) {
            if (entrada[i] == distintos[j]) {
                existe = 1;
```

```
        }
    }

        if (existe == 0) {
            distintos[qtdDistintos] = entrada[i];
            qtdDistintos++;
        }
    }

        System.out.print("\nValores distintos: ");
        for (int i = 0; i < qtdDistintos; i++) {
        System.out.print(distintos[i] + " ");
    }

        System.out.println("\nQuantidade de valores diferentes encontrados: " + qtdDistintos);

    }
}
```

Ex4

```
package com.mycompany.mavenproject1;
import java.util.Scanner;

public class Ex4 {
public static void main(String []args){

    Scanner ler = new Scanner(System.in);
    int[][] original = new int[5][5];
    int[][] rotacionada = new int[5][5];

        System.out.println("Digite os elementos da matriz 5x5:");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
        for (int j = 0; j < 5; j++) {
        System.out.print("Elemento [" + i + "][" + j + "]: ");
            original[i][j] = ler.nextInt();
        }
    }

        for (int i = 0; i < 5; i++) {
        for (int j = 0; j < 5; j++) {
            rotacionada[j][4 - i] = original[i][j];
        }
```

```
    }

        System.out.println("\nMatriz Original:");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
        for (int j = 0; j < 5; j++) {
        System.out.print(original[i][j] + "\t");
    }
        System.out.println();
    }

        System.out.println("\nMatriz Rotacionada (90 graus sentido horário):");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
        for (int j = 0; j < 5; j++) {
        System.out.print(rotacionada[i][j] + "\t");
    }
        System.out.println();
    }

    }
}
```

Ex5

```
package com.mycompany.mavenproject1;
import java.util.Scanner;

public class Ex5 {
public static void main (String[]args){
    Scanner ler = new Scanner(System.in);
    int[] original = new int[20];
    int[] ordenado = new int[20];
    int comparacoes = 0;
    int trocas = 0;
    double mediana = 0;

    System.out.println("Digite 20 números inteiros:");
    for (int i = 0; i < 20; i++) {
    System.out.print("Número " + (i + 1) + ": ");
    original[i] = ler.nextInt();
    ordenado[i] = original[i];
    }

    for (int i = 0; i < 20 - 1; i++) {
```

```
    for (int j = 0; j < 20 - 1 - i; j++) {
        comparacoes++;
    if (ordenado[j] > ordenado[j + 1]) {
    int aux = ordenado[j];
        ordenado[j] = ordenado[j + 1];
        ordenado[j + 1] = aux;
        trocas++;
        }
        }
    }

    mediana = (ordenado[9] + ordenado[10]) / 2.0;

    System.out.print("\nVetor Original: ");
      for (int i = 0; i < 20; i++) {
    System.out.print(original[i] + " ");
    }

    System.out.print("\nVetor Ordenado: ");
      for (int i = 0; i < 20; i++) {
    System.out.print(ordenado[i] + " ");
    }

    System.out.println("\n\nQuantidade de comparações realizadas: " + comparacoes);
    System.out.println("Quantidade de trocas realizadas: " + trocas);
    System.out.printf("Mediana dos valores: %.2f\n", mediana);

    }
}
```

Ex6

```
package com.mycompany.mavenproject1;
import java.util.Scanner;

public class Ex6 {
public static void main (String[]args){
    Scanner ler = new Scanner(System.in);
    int[][] matriz = new int[3][3];
    int[] contagem = new int[10];
    int somaDiagPrincipal = 0;
    int somaDiagSecundaria = 0;
    int contemNumerosValidos = 1;
```

```
int somasLinhasIguais = 1;
int somasColunasIguais = 1;
int somasDiagonaisIguais = 1;

System.out.println("Digite os elementos da matriz 3x3:");
   for (int i = 0; i < 3; i++) {
   for (int j = 0; j < 3; j++) {
System.out.print("Elemento [" + i + "][" + j + "]: ");
      matriz[i][j] = ler.nextInt();
   }
}

   for (int i = 0; i < 3; i++) {
   for (int j = 0; j < 3; j++) {
   int valor = matriz[i][j];
   if (valor >= 1 && valor <= 9) {
      contagem[valor]++;
   } else {
      contemNumerosValidos = 0;
}
   }
   }

   for (int i = 1; i <= 9; i++) {
   if (contagem[i] != 1) {
      contemNumerosValidos = 0;
   }
}

   int somaEsperada = matriz[0][0] + matriz[0][1] + matriz[0][2];

   for (int i = 0; i < 3; i++) {
   int somaLinha = 0;
   for (int j = 0; j < 3; j++) {
      somaLinha += matriz[i][j];
   }
   if (somaLinha != somaEsperada) {
      somasLinhasIguais = 0;
   }
   }

   for (int j = 0; j < 3; j++) {
   int somaColuna = 0;
```

```
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            somaColuna += matriz[i][j];
        }
        if (somaColuna != somaEsperada) {
            somasColunasIguais = 0;
        }
        }

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            somaDiagPrincipal += matriz[i][i];
            somaDiagSecundaria += matriz[i][2 - i];
        }

        if (somaDiagPrincipal != somaEsperada || somaDiagSecundaria != somaEsperada) {
            somasDiagonaisIguais = 0;
        }
         if (contemNumerosValidos == 1 && somasLinhasIguais == 1 && somasColunasIguais ==
1 && somasDiagonaisIguais == 1) {
        System.out.println("A matriz e magica! (Soma das linhas, colunas e diagonais = " +
somaEsperada + ")");
         } else {
        System.out.println("A matriz nao e magica. Condições não atendidas:");
         if (contemNumerosValidos == 0) {
        System.out.println("- Não contém todos os números de 1 a 9 sem repetição.");
            }
         if (somasLinhasIguais == 0) {
        System.out.println("- As linhas não possuem todas a mesma soma.");
            }
         if (somasColunasIguais == 0) {
        System.out.println("- As colunas não possuem todas a mesma soma.");
            }
         if (somasDiagonaisIguais == 0) {
        System.out.println("- As diagonais não possuem a mesma soma entre si ou em relação às
linhas/colunas.");
            }
        }
    }
}
```